

8. A leíró statisztika jellemzői, diagramok. Nevezetes középértékek

Vázlat:

- I. Adatsokaságok jellemzői (diagram, táblázat, osztályokba sorolás)
- II. A leíró statisztika jellemzői: mintavétel, gyakoriság, relatív gyakoriság, táblázat, osztályba sorolás
- III. Statisztikai mutatók: középértékek (módusz, átlag, medián, kvartilisek), terjedelem, szórás, átlagtól való abszolút eltérés
- IV. Diagramok: kör-, oszlop-, vonal-, sodrófa (boxplot) diagram, gyakorisági diagram
- V. Nevezetes középértékek (számtani, mértani, harmonikus, négyzetes)
Közepek közti összefüggések
- VI. Nevezetes középértékek alkalmazása szélsőérték-feladatokban
 - összeg állandósága esetén szorzat maximalizálása
 - szorzat állandósága esetén összeg minimalizálása
- VII. Alkalmazások, matematikatörténeti vonatkozások

Kidolgozás:

I. Adatsokaságok jellemzői

DEFINÍCIÓ: A statisztika feladatai közé tartozik, hogy bizonyos egyedek meghatározott tulajdonságairól tájékozódjék, majd a szerzett (általában számszerű) adatokat feldolgozza, elemzi. Az elemzéshez összegyűjtött adatok halmazát adatsokaságnak, mintának, a meghatározott tulajdonságot ismérvnek, változónak nevezzük. A sokaság elemeinek az ismérv szerinti tulajdonságát statisztikai adatnak, az adatsokaság elemeinek számát a sokaság méretének nevezzük.

II. A leíró statisztika jellemzői

A leíró statisztika a tömegesen előforduló jelenségekkel, a jelenségekből nyert adatok vizsgálatával, elemzésével (leírásával) foglalkozik.

A statisztika egyik fontos feladata az adatok összegyűjtése. Ha a vizsgálandó egyedek száma nagyon nagy, akkor nem minden egyedet vizsgálunk meg a tulajdonság alapján, hanem az adatsokaságnak vesszük egy részhalmazát, vagyis az egyedek közül **mintát veszünk**. A megfelelően kiválasztott minta elemzéséből következtethetünk a sokaság adataira.

A **reprezentatív mintavétel**nél törekedni kell arra, hogy a vizsgált tulajdonság előfordulása a mintában közelítse a sokaságban való előfordulását. Pl. közvélemény-kutatás.

Véletlenszerű mintavételnél a sokaság elemei egyenlő valószínűséggel kerülnek a mintába. Pl. urnából húzás.

DEFINÍCIÓ: Az egyes adatok előfordulásának a száma a **gyakoriság**. Az adatok összehasonlíthatósága miatt sokszor a gyakoriságnak a teljes adatsokasághoz viszonyított arányával, a **relatív gyakorisággal** dolgozunk, azaz a gyakoriságot osztjuk az adatok számával.

Az adatokat megadhatjuk **táblázatos** formában, így az adatok áttekinthetően láthatók. Táblázat használatának előnye, hogy nagyobb adathalmazokat tömören, helytakarékosan ábrázolhatunk.

Leggyakrabban a gyakorisági táblázatot használjuk, ez a lehetséges adatokat és a hozzájuk tartozó gyakoriságokat tartalmazza.

Osztályokba soroljuk az adatokat, ha nagy méretű (sok adatból álló) adatsokasággal dolgozunk, vagy ha sok különböző érték van közel azonos gyakorisággal a sokaságban, akkor az egymáshoz

közeli értékek összevonásával az adatokat osztályokba rendezzük. Az osztályba sorolásnál fontos szempont, hogy az osztályoknak diszjunktaknak (különállóknak), de hézagmentesnek kell lennie.

Egy **osztályköz hossza** az osztály felső és alsó határának különbsége. Gyakran azonos hosszúságú osztályokkal dolgozunk. Az **osztályközép** az osztály alsó és felső határának számtani közepe. Ekkor minden, az osztályba tartozó adatot úgy tekintünk, mintha értéke az osztályközép lenne. Az egyes osztályokba tartozó adatok száma a **kumulált gyakoriság**. Ha osztályközepekkel számolunk statisztikai mutatókat, akkor gyakoriságnak mindig a kumulált gyakoriságot használjuk.

III. Statisztikai mutatók

A középértékek

Az adatsokaság egészét csak leegyszerűsítéseket alkalmazva tudjuk jellemezni. Ezt a célt szolgálják a **középértékek**, amelyek egyetlen számmal írják le egy adathalmazt.

Ezek előnye, hogy megfelelően alkalmazva jól jelenítik meg az egész adatsokaság valamilyen tulajdonságát, ugyanakkor hátrányuk, hogy nem nyújtanak képet az egyes adatokról.

DEFINÍCIÓ: Egy adatsokaságban a leggyakrabban előforduló adat a minta **módusza**.

Ha a legnagyobb gyakoriság csak egyszer fordul elő az adatsokaságban, akkor az egymódusú, ha többször is előfordul, akkor többmódusú, tehát a módusz több elem is lehet, ha ugyanakkora a gyakoriságuk.

A módusz előnye:

- könnyen meghatározható

A módusz hátránya:

- semmitmondó, ha az adatok közel azonos gyakorisággal fordulnak elő
- csak akkor ad használható jellemzést a mintáról, ha a többi adat gyakoriságához képest sokszor fordul elő egy adat, de ekkor sem mond semmit a többről.

DEFINÍCIÓ: Az adatok összegének és az adatok számának hányadosa a minta **átlaga (számtani közepe)**.

Ha egyes adatok többször is előfordulnak, akkor az összegben szorozni kell őket a gyakoriságukkal és az összeget a gyakoriságok összegével osztjuk. Ez a **súlyozott számtani közép**.

Az átlag előnye:

- a nála nagyobb adatoktól vett eltéréseinek összege egyenlő a nála kisebb adatoktól vett eltéréseinek összegével.

Az átlag hátránya:

- egyetlen, a többitől jelentősen eltérő adat eltorzíthatja, így ekkor már nem jól jellemzi a mintát.

DEFINÍCIÓ: Az adatok **mediánja** a nagyság szerinti sorrendjükben a középső adat. Páratlan ($2n + 1$ darab) adat esetében a medián a középső (az $n + 1$ -edik) adat, páros ($2n$ darab) adat esetén a két középső (az n -edik és az $n + 1$ -edik) adat átlaga.

A definícióból adódik, hogy az összes előforduló ismérvérték (adat) fele kisebb vagy egyenlő, fele nagyobb vagy egyenlő, mint a medián.

A medián előnye:

- az adatoktól mért távolságainak összege minimális,
- valóban középérték, hiszen ugyanannyi adat nagyobb nála, mint ahány kisebb.

DEFINÍCIÓ: Kvartilisek azok a helyzetmutatók, amelyek a nagyság szerint növekvő sorrendbe rendezett adatokat négy, lehetőleg egyenlő mennyiségű részre osztják.

Alsó kvartilis (Q_1) az a szám, amelynél az adatok kb. negyede kisebb. Meghatározása: a mediánnal kettéosztott adatok alsó részének a mediánja.

Felső kvartilis (Q_3) az a szám, amelynél az adatok kb. negyede nagyobb. Meghatározása: a mediánnal kettéosztott adatok felső részének a mediánja.

A szóródás jellemzői

DEFINÍCIÓ: Az adatok legnagyobb és legkisebb elemének a különbségét a **minta terjedelmének** nevezzük.

Minél kisebb a minta terjedelme, annál jobban jellemzi a mintát.

A terjedelem előnye:

– szemléletes, egyszerűen számolható

A terjedelem hátránya:

– egy-két szélsőséges adat elronthatja.

DEFINÍCIÓ: A **félterjedelem** (interkvartilis terjedelem) a felső és alsó kvartilis különbsége. Az adatok felének elhelyezkedését mutatja meg.

Sokszor tapasztalunk **kiugró adatokat** az adatsokaságban, ezek jelentősen eltérnek a többi adattól. A jelentős eltérés szubjektív, nincs rá meghatározás, általában kiugró adatnak tekintjük a felső kvartilistól a félterjedelem 1,5-szeresével „felfelé”, vagy az alsó kvartilistól a félterjedelem 1,5-szeresével „lefelé” eltérő adatot. A kiugró adatok torzítják a mintát jellemző mutatókat, ezért sokszor kihagyjuk őket a minimum és maximum számolásakor.

A **mintát jellemző számötös:** minimum, alsó kvartilis, medián, felső kvartilis, maximum.

DEFINÍCIÓ: Az adatok átlagtól való eltérések négyzetének átlaga a **minta szórásnégyzete**, ennek

$$\text{négyzetgyöke a minta szórása: } S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n}}.$$

A szóráss megmutatja, hogy a minta adatai mennyire térnek el az átlagtól. Minél kisebb a szóráss, annál jobban jellemzi az átlag az adatsokaságot.

DEFINÍCIÓ: Az **átlagtól való abszolút eltérés:**

$$\frac{\sum_{i=1}^n |x_i - \bar{x}|}{n}.$$

Előnye: az abszolút érték miatt nem egyenlítődnek ki a pozitív és negatív eltérések.

IV. Diagramok

Az adatok grafikus megjelenítése diagramon történik, amelynek típusát a feladat határozza meg.

Oszlopdiagram: az adatok egymáshoz való viszonyát ábrázolja. Nem célszerű használni, ha az adatok közt van 1-2 kiugró érték (túl nagy: nem fér rá a diagramra, túl kicsi: eltörpül a többi oszlop közt), vagy ha az adatok közötti eltérés nagyon kicsi (közel azonosnak látszanak az értékek). A vízszintes tengelyen az adatfajtáknak megfelelő intervallumokat jelöljük, ezek fölé olyan téglalapokat rajzolunk, amelyeknek területe arányos az adatfajta gyakoriságával.

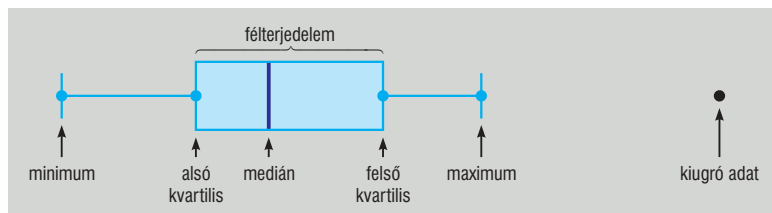
Hisztogram (gyakorisági diagram): az adatok gyakorisági eloszlását oszlopdiagramon ábrázolja úgy, hogy az oszlopok hézagmentesen helyezkednek el.

Sávdigram: fordított oszlopdiagram, amelyben a két tengely helyet cserél, az oszlopok vízszintesek, azaz sávok.

Kördiagram: a részadatoknak az egészhez való viszonyát ábrázolja. Alkalmas %-os formában megadott adatok ábrázolására. A teljes szög (360°) 100%-nak felel meg, a megfelelő százaléktértek egyenesen arányos a köríkek középponti szögével. Nem célszerű használni, ha nagyon sok az adat (túl kicsik a középponti szögek, nem összehasonlíthatók)

Vonaldiagram: koordináta-rendszerben pontként ábrázolja az összetartozó számpárokat, és ezeket töröttvonalal köti össze. Különböző adatok (pl. időbeli) változását ábrázolja. A gyakoriságok vonaldiagramját gyakorisági poligonnak nevezzük.

Sodrófa diagram (dobozdiagram, boxplot): a mintát jellemző szám-ötös (minimum, alsó kvartilis, medián, felső kvartilis, maximum) segítségével ábrázolunk. Képe a minimum és az alsó kvartilis között egy szakasz, az alsó kvartilis és a felső kvartilis között egy téglalap (doboz), benne behúzva a medián, a felső kvartilis és a maximum között szintén egy szakasz. Ha egy két nagyon kiugró adat van az adatsokaságban, akkor azokat kiugró adatként ábrázoljuk és nélkülük határozzuk meg a minimumot, illetve a maximumot. A sodrófa diagram lehet álló, illetve fekvő helyzetű is.



V. Pozitív számok nevezetes középértékei

DEFINÍCIÓ: $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ pozitív számok

számtani (aritmetikai) közepe:

$$A = \frac{a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n}{n}$$

mértani (geometriai) közepe:

$$G = \sqrt[n]{a_1 \cdot a_2 \cdot a_3 \cdot \dots \cdot a_n}$$

négyzetes (kvadratus) közepe:

$$Q = \sqrt{\frac{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + \dots + a_n^2}{n}}$$

harmonikus közepe:

$$H = \frac{n}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \frac{1}{a_3} + \dots + \frac{1}{a_n}}, \text{ ha } a_1, a_2, a_3, \dots, a_n > 0.$$

TÉTEL: Középértékek közti összefüggés: $H \leq G \leq A \leq Q$.

Egyenlőség akkor és csak akkor, ha $a_1 = a_2 = a_3 = \dots = a_n$.

TÉTEL: Két pozitív valós szám esetén $\sqrt{a \cdot b} \leq \frac{a+b}{2}$.

BIZONYÍTÁS I.: Mivel az egyenlőtlenség mindkét oldala pozitív, ezért a négyzetre emelés az eredetivel ekvivalens állítást fogalmaz meg. Tehát

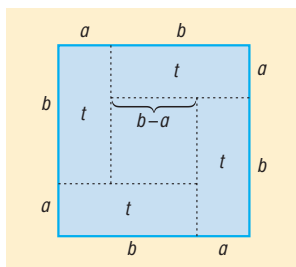
$$\begin{aligned} ab &\leq \frac{a^2 + 2ab + b^2}{4} && / \cdot 4 \\ 4ab &\leq a^2 + 2ab + b^2 && / - 4ab \\ 0 &\leq a^2 - 2ab + b^2 && / \text{nevezetes szorzattá alakítjuk} \\ 0 &\leq (a-b)^2 \end{aligned}$$

Az utolsó egyenlőtlenség igaz, így az eredeti is az.

Az eredmény alapján megállapítható, hogy a két közép akkor és csak akkor lesz egymással egyenlő, ha $a = b$. Ekkor $a = \sqrt{ab} = \frac{a+b}{2} = b$.

BIZONYÍTÁS II.: Legyen $0 < a \leq b$.

Vegyünk fel egy $a + b$ oldalú négyzetet, és az oldalait osszuk fel az ábrán látható módon!



A nagy négyzet területe egyenlő a keletkező részek területének összegével:

$$(a+b)^2 = 4t + (b-a)^2$$

A kis téglalap területe: $t = ab$.

Mivel $(b-a)^2 \geq 0$, ezért ezt a tagot elhagyva az $(a+b)^2 \geq 4t$ egyenlőtlenséghez jutunk.

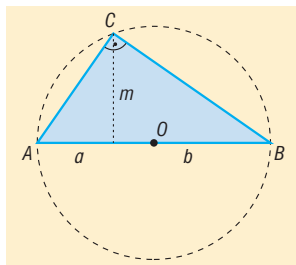
Behelyettesítve t helyére: $(a+b)^2 \geq 4ab$.

Mivel a feltétel miatt mindkét oldal pozitív, ezért gyököt vonhatunk: $a+b \geq 2\sqrt{ab}$.

Amiből $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$.

BIZONYÍTÁS III.: Legyen $a, b > 0$, $2r = a + b$.

Vegyünk fel egy r sugarú kört, benne egy AB átmérőt, a körvonalon egy A, B -től különböző C pontot.



A Thalész-tétel miatt $\angle ACB = 90^\circ$.

ABC háromszögre alkalmazva a magasságtételt: $m = \sqrt{ab}$.

De a körben $m \leq r$, azaz $\sqrt{a \cdot b} \leq \frac{a+b}{2}$.

VI. Nevezetes középértékek alkalmazása szélsőérték-feladatokban

1. Összeg állandósága esetén a szorzatot tudjuk maximalizálni.

Pl.: Azon téglatestek közül, amelyek élleinek összege 60 cm, melyiknek a térfogata maximális?

Legyenek a téglatest élei: a, b és c .

Ekkor a téglatest térfogata $V = abc$, az élek összege: $4(a+b+c) = 60$.

Ebből $a+b+c = 15$.

A számtani és mértani közép közti egyenlőtlenséget kihasználva:

$$\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc} \Rightarrow \left(\frac{a+b+c}{3}\right)^3 \geq abc \Rightarrow \left(\frac{15}{3}\right)^3 \geq abc \Rightarrow 5^3 \geq abc \Rightarrow 125 \geq V.$$

Mivel egyenlőség csak $a = b = c$ esetén teljesül, így a térfogat az 5 cm élű kocka esetén maximális.

2. Szorzat állandósága esetén az összeget tudjuk minimalizálni.

Pl.: Azon téglalapok közül, amelyeknek a területe 100 cm^2 , melyiknek a kerülete a minimális?
Legyenek a téglalap oldalai a és b .

Ekkor a téglalap területe $t = ab = 100$, kerülete $k = 2(a + b)$, amiből $\frac{k}{4} = \frac{a+b}{2}$.

A számtani és mértani közép közti egyenlőtlenséget kihasználva:

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab} \Rightarrow \frac{k}{4} \geq \sqrt{100} \Rightarrow \frac{k}{4} \geq 10 \Rightarrow k \geq 40.$$

Mivel egyenlőség csak $a = b$ esetén teljesül, így a kerület a 10 cm oldalú négyzet esetén minimális.

Pl.: $f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x + \frac{1}{x}$. Határozzuk meg az $f(x)$ függvény minimumát!

A számtani és mértani közép közti egyenlőtlenséget kihasználva:

$$\frac{x + \frac{1}{x}}{2} \geq \sqrt{x \cdot \frac{1}{x}} \Leftrightarrow x + \frac{1}{x} \geq 2 \cdot \sqrt{1} \Leftrightarrow x + \frac{1}{x} \geq 2 \Leftrightarrow f(x) \geq 2.$$

Ekkor az f minimumának értéke $f(x) = 2$, minimum helye: $x = \frac{1}{x} = 1$.

VII. Alkalmazások:

- Statisztika:
 - közvélemény-kutatások,
 - szavazások,
 - gazdasági mutatók,
 - osztályátlagok, hiányzási statisztikák,
 - felvételi átlagpontok
- Nevezetes középértékek:
 - számtani közép: statisztikai átlag kiszámítása,
 - mértani közép: átlagos növekedési ütem kiszámítása, magasságtétel, befogótétel,
 - négyzetes közép: statisztikai szórás kiszámítása,
 - harmonikus közép: átlagsebesség meghatározása

Matematikatörténeti vonatkozások:

- A különféle középértékeket görög **Pitagorasz** és tanítványai vezették be a Kr. e. VI-V. században. Ők foglalkoztak az $a : b = b : c$ aránypár vizsgálatával. Így jutottak el a „mértani közeparányos” fogalmához. Valószínűleg az 1 és a 2 mértani közepének keresésekor találták meg az első irracionális számot, a $\sqrt{2}$ -t.
- A statisztika eredetileg „államszámtan” volt. A statisztika kifejezés a latin status (állam, állapot) és az olasz statista (köztisztviselő, politikus) szavakból származtatható. A statisztika már az ókortól kezdve arról tájékoztatta az államok vezetőit, hogy mekkora adókat vehetnek ki az alattvalóikra, azokból mennyi bevételük van, mekkora katonasággal számolhatnak egy eljövendő háborúban. **Kínában** már 4000 évvel ezelőtt összeírták a lakosságot, az ingatlanokat, az ingóságokat. **Angliában** a XI. században összeírták a földbirtokokat.
- **Magyarországon** a középkorban a dézsmajegyzékek (kilenced, tized), majd az újkorban az urbáriumok 1530-tól (tartalmazta a jobbágyok állatállományát, eszközeit, szerszámainak, telkének nagyságát és milyenségét is), jobbágyösszeírások 1700-as években, népszámlálások 1800-as évektől jelentették a statisztika alapjait.
- A statisztika a polgári forradalmak után vált igazi tudománnyá. A kapitalizmusban a államok vezetőin kívül a tőkések is érdekelni kezdték a statisztikai felmérések, egyre komolyabb eszközöket használtak fel adataik feldolgozására hasznuk növelése érdekében.

- A XVII. század óta a matematikai statisztika a matematika önálló ágává fejlődött, amelynek fő célja minél megbízhatóbb hasznosítható információt nyerni a felmérési, megfigyelési, mérési adatokból.
- Az 1890-es Egyesült Államokbeli népszámlálásra **Hollerith** feltalálta azt a gépet, amely a statisztikai adatokat lyukkártyák elektromos leolvasásával és rendszerezésével dolgozta fel. A gép gyártására Hollerith céget alapított, amelyből később az IBM jött létre.